

3 麦克斯韦关系

3.1 热力学基本方程

对组成不变、只有体积功的简单可压缩封闭系统，可逆元过程满足

$$dU = T dS - p dV.$$

这个式子最初由可逆过程得到，但两边都是状态量的全微分，因此它作为相邻平衡态之间的基本关系成立。由此读出

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, \quad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S.$$

内能的自然变量是 S, V 。为了改用实验中更容易控制的 T, p ，需要对 U 作勒让德变换。

3.2 四个热力学势

定义

$$H = U + pV,$$

$$F = U - TS,$$

$$G = U + pV - TS = H - TS.$$

逐一求全微分可得：

热力学势	自然变量	全微分
U	S, V	$dU = T dS - p dV$
H	S, p	$dH = T dS + V dp$
F	T, V	$dF = -S dT - p dV$
G	T, p	$dG = -S dT + V dp$

因此

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S,$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, \quad p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T,$$

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p, \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T.$$

3.3 四个麦克斯韦关系

若状态函数 $\Phi(x, y)$ 二阶连续, 则

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} \right)_y = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} \right)_x.$$

对四个热力学势分别应用混合偏导相等, 得到:

$$\boxed{\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V} \quad [U(S, V)],$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p} \quad [H(S, p)],$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V} \quad [F(T, V)],$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p} \quad [G(T, p)].$$

记忆时应先写出相应热力学势的全微分, 再由系数求混合偏导, 比单独背诵符号更可靠。

3.4 两个常用的 TdS 方程

把 U 看成 $U(T, V)$:

$$dU = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV.$$

另一方面, $dU = T dS - p dV$, 并利用

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V,$$

得到

$$T dS = C_V dT + T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V dV.$$

同理，把 H 看成 $H(T, p)$ ，得到

$$T dS = C_p dT - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p dp.$$

这两个式子把难以直接测量的熵变转化为状态方程和热容。

3.5 内能、焓与状态方程

由 $dU = T dS - p dV$ 在恒温下对 V 求偏导：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - p.$$

代入麦克斯韦关系，得到

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V - p.$$

由 $dH = T dS + V dp$ 在恒温下对 p 求偏导：

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial p} \right)_T + V.$$

代入另一条麦克斯韦关系，得到

$$\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T = V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p.$$

对理想气体 $pV = nRT$ ，前一式右端为零，后一式右端也为零，因此 U 和 H 都只依赖温度。

3.6 响应系数

定义体膨胀系数、等温压缩系数和绝热压缩系数：

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p,$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T, \quad \kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S.$$

于是

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \alpha V, \quad \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{\alpha}{\kappa_T}.$$

将这些关系代入 TdS 方程并消元, 可得两个重要恒等式:

$$C_p - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T},$$

$$\frac{C_p}{C_V} = \frac{\kappa_T}{\kappa_S}.$$

稳定系统有 $C_V > 0$ 、 $\kappa_T > 0$, 因此通常 $C_p \geq C_V$ 。

3.7 焦耳—汤姆逊系数

由

$$dH = C_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_T dp$$

和等焓条件 $dH = 0$, 得到

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_H = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p - V \right].$$

用体膨胀系数可写成

$$\mu_{JT} = \frac{V}{C_p} (T\alpha - 1).$$

因此 $T\alpha > 1$ 时节流降压会降温, $T\alpha < 1$ 时会升温。理想气体有 $\alpha = 1/T$, 所以 $\mu_{JT} = 0$ 。

3.8 偏导数换元工具

三个变量受一个状态方程约束时, 常用:

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = \frac{1}{\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z},$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1.$$

使用循环关系时必须保持三个下标和求导变量按同一循环顺序排列。